

Intelligence Artificielle NFP106

Année 2012-2013

KADS

F.-Y. Villemin (f-yv@cnam.fr)

<http://deptinfo.cnam.fr>



Fondements de la méthodologie

Méthodologie KADS : "Knowledge Aquisition and Design System"

- issue des Projets ESPRIT P1098, P3178 et P2548
- but : analyse et conception de **systèmes à base de connaissances** (SBC)

Référence : Scrheiber G., Wielinga B. & Breuker J., "A principled approach to knowledge-based system development", Academic Press 1993 (partiellement traduit dans: Ph. Martin INRIA RR 2179)

Concepteur d'un SBC :

- confronté à une performance "experte" visible et objective :
- acteur (collectif) dans l'entreprise ou l'organisation, capable de l'effectuer
- processus de traitement de l'information ni visible ni objectif :
- supporté par compétence jamais formalisée ni même formulée (expérience)

Niveau connaissance

A. Newell (1982-1990) propose niveau supérieur au niveau programme :

Niveau connaissance (knowledge level) caractérisé par :

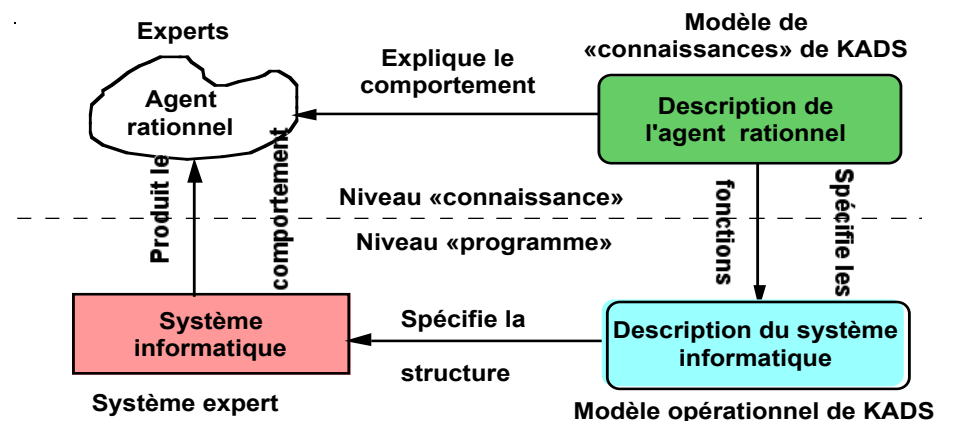
- objet du traitement ou connaissance composants :
 - ensemble des **buts**
 - ensemble des **interactions** (entrées/sorties)
- **corpus de connaissances**
- loi de comportement: principe de rationalité :
"le système sélectionne une action s'il possède la connaissance qu'un de ses buts peut être atteint au moyen de l'exécution de l'action"

Système décrit au niveau connaissance comme un **agent rationnel** doté:

- de fins (l'**ensemble des buts**)
- de moyens physiques d'interaction avec le monde extérieur (l'**ensemble des interactions**)
- des compétences (le **corpus de connaissances**) liant fins et moyens selon principe de rationalité

Exposé de la méthodologie

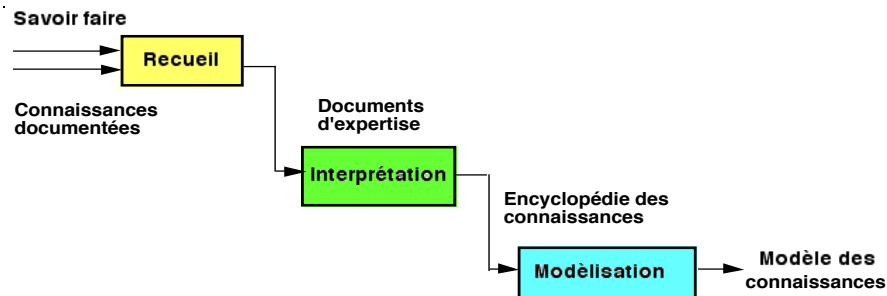
Les modèles "**connaissances**" et "**opérationnel**" de KADS :



Le cycle de vie

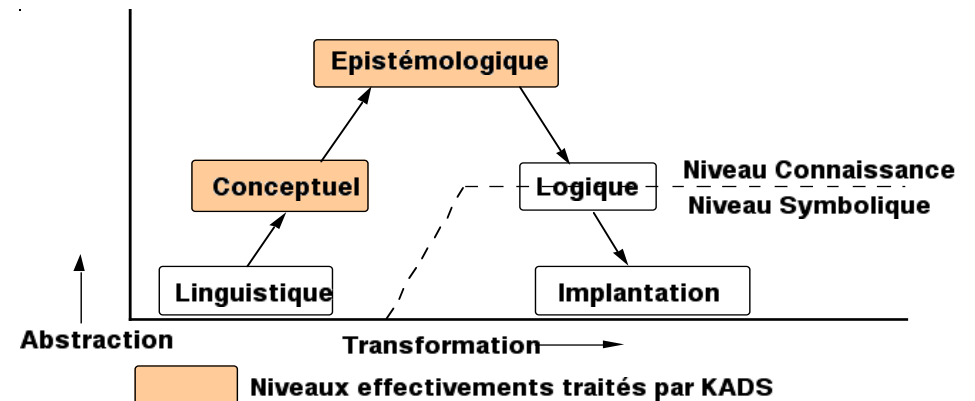
Modèle des connaissances :

→ produit coopération par l'ingénieur des connaissances et l'expert décomposée en trois sous-activités distinctes et corrélées :



Processus d'acquisition des connaissances

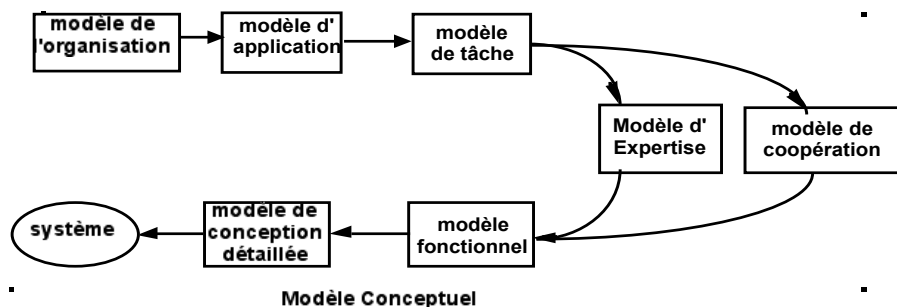
⇒ Cinq niveaux d'interprétation des connaissances :



Cycle de vie de KADS

Différents modèles de KADS :

→ capturer et représenter le savoir-faire (mémoire collective)
→ compréhension du problème réel de l'organisation et de ses besoins



Modèles de KADS

Modèle de l'organisation décrit :

- environnement du SBC (avant et après introduction)
- interactions (au niveau humain ou social) avec les utilisateurs
- spécification :
 - objectif du manager
 - rôle du ou des experts
 - types d'utilisateurs et leurs besoins
 - utilisations du SBC

Modèle d'application définit :

- problème à résoudre
- utilité d'un SBC
- fonction du SBC
- contraintes techniques (langage, système d'exploitation, performance...)

Modèles de KADS

Modèle de tâches :

- spécifie comment la fonction est décomposée par l'expert en tâches et sous-tâches
- indique les entrées-sorties des tâches et les agents internes ou externes les exécutant

Modèle de coopération :

- recense les tâches de transferts entre le système et son environnement
- précise ainsi les rôles respectifs (qui fait quoi)

Modèle d'Expertise :

- utilise le modèle de tâches
- décrit le comportement et le type de connaissances nécessaires au système
 - modèle de la connaissance de l'expert
 - joue le rôle de spécifications fonctionnelles
 - permet de communiquer entre concepteur(s) et expert(s)

Modèles de KADS

Modèle Conceptuel est la réunion des :

• Modèle fonctionnel :

- décrit objets, comportements et opérations nécessaires au SBC
- architecture fonctionnelle du SBC
- intervenir représentation des connaissances (langage d'implantation)

• Modèle de conception détaillée :

- spécification en un système efficace et utilisable

Modèle de tâches

- (1) identifier tâche globale
- (2) décomposer en différentes sous-tâches
 - arbre ET/OU
- (3) identifier interdépendances
 - réseau de dépendance de données
- (4) attribuer sous-tâches à des "agents" (systèmes ou type d'utilisateurs)
 - tenir compte des compétences des utilisateurs
 - limitations des dépendances
 - exploitation des compétences

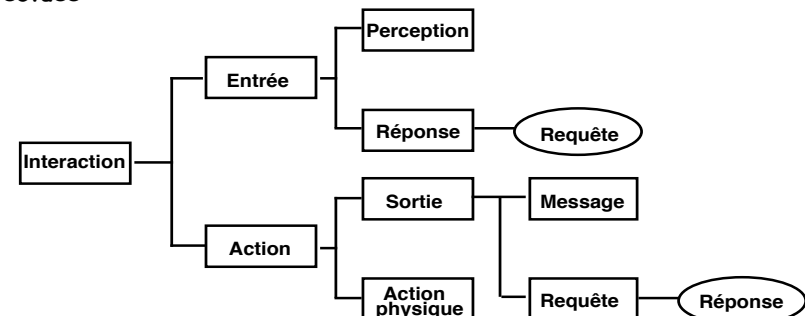
Modèle de coopération

Interactions :

- moyens d'interaction avec l'environnement à la disposition de l'agent rationnel
- limites (de fiabilité, précision...)

Entrées : caractérisées par le type d'objet perçu

Actions : caractérisées par l'objet de l'action et la transformation effectuée

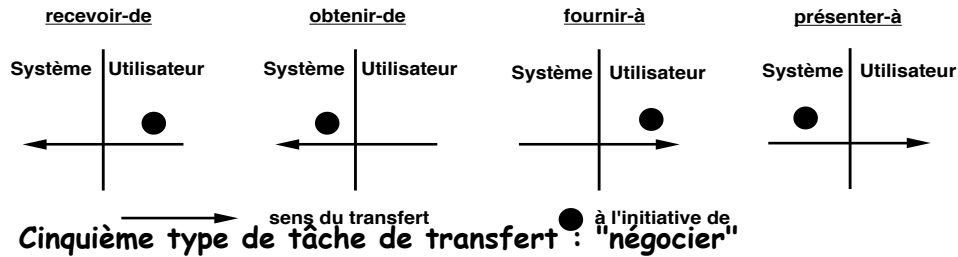


Modèle de coopération

Définit tâches de transfert

Précise :

- qui a l'initiative de l'échange (utilisateur ou système)
- le type d'échange : "information", "connaissance", "talent"...



Modèle de coopération

Trois types d'objets transférés :

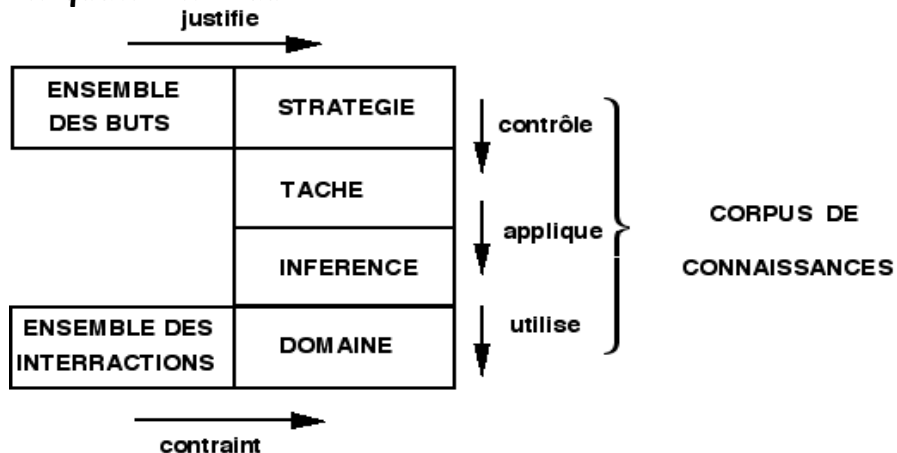
- L'information :
 - états spécifiques du monde réel ou conceptuel :
 - des données (valeur de variables, description de structure...)
 - des états de problèmes
 - des états internes ou mentaux (intention, évaluation, histoire ou état actuel de la résolution, processus de communication...)
- La connaissance :
 - générique
 - buts → explication ou enseignement
- Le talent :
 - but → instruire l'autre agent sur la façon d'exécuter une sous-tâche

Objets des interactions (objets concrets)

→ départ de la conceptualisation du domaine

Modélisation de l'expertise

Représentation intermédiaire de l'expertise structurée en quatre niveaux :



Niveau stratégie

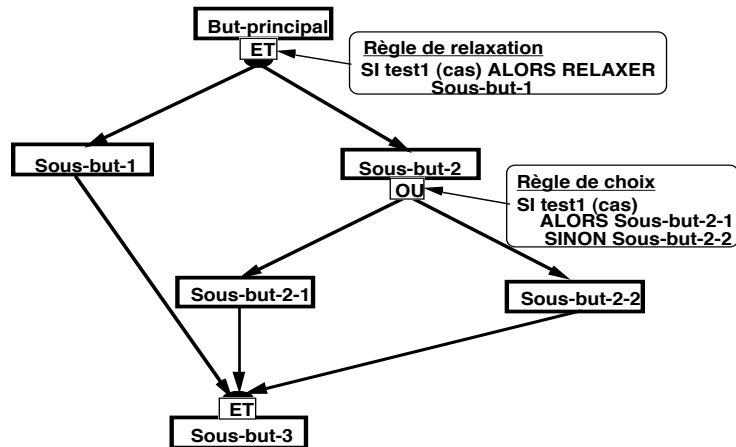
Stratégie = art du choix

- détermine buts poursuivis pour résoudre un problème
- états de l'environnement souhaités par l'agent rationnel
- fins explicites de l'action de l'agent rationnel
- définit le contexte de résolution de problèmes
- décrit :
 - décomposition des buts par un graphe ET/OU
 - nœuds (= buts) peuvent être annotés :
 - par règles de choix (buts disjonctifs)
 - par règles de relaxation (buts conjonctifs)
 - et/ou des poids pour définir leur importance des buts entre eux
 - relations entre buts
 - liens entre ces buts et les tâches de résolution pour accomplir actions
- documente relations entre buts externes et buts issus de la décomposition

Niveau stratégie

Exemple de graphe ET/OU de buts

Buts atomiques et règles liés à des tâches (niveau tâche)



Exemple

La gestion des personnels dans la Fonction Publique très complexe, mais très réglementée

Les personnels d'un établissement public sont :
groupés :

par catégorie (A, B, C)

par grade

par échelon (dans le grade)

notés (chaque année, par leur responsable hiérarchique)

A chaque échelon correspond :

un indice exprimé (nombre de points)

une durée (en mois)

Exemple :

Chaque année un certain nombre d'agents changent d'échelon (durée atteinte dans l'année)

Un **tableau d'avancement** des personnels est établie par la commission paritaire = listes des agents avec :

- nouvel échelon
- bonification
- date (rétroactive) d'effet du changement d'échelon
- ancienneté dans le nouvel échelon

Les modes de détermination de l'avancement se font en fonction :

- de la catégorie (A, B, C)
- du grade
- de l'échelon
- de la note de l'agent
- du type de bonification

Exemple

Cinq types (en général) de bonification par échelon (en nombre de points) :

- avancement sur moyenne (pas de bonification)
- avancement intermédiaire maximum
- avancement intermédiaire
- avancement intermédiaire minimum
- avancement minimum (plus avantageux)

A chacun des 5 types de bonification :

- une note mini
- une note maxi
- des règles administratives

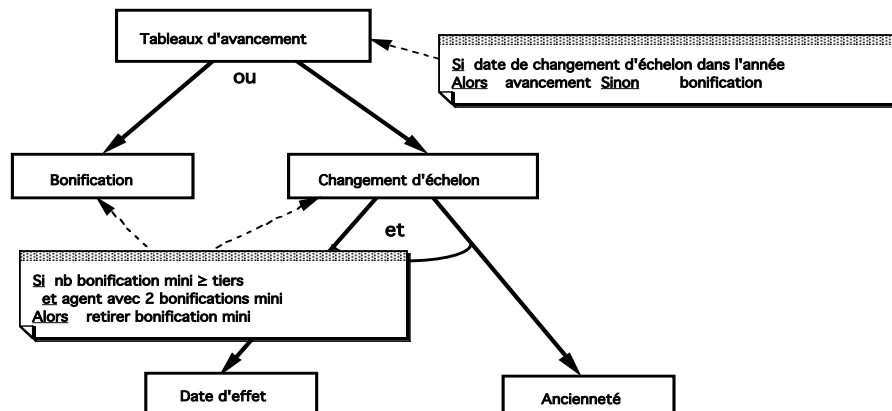
Exemple de règle administrative :

SI un agent a déjà bénéficié d'avancements minima au cours des deux échelons précédents

ALORS ne pas proposer l'agent pour un avancement minimum

Exemple

Stratégie :



Niveau tâche

Tâche = unité de calcul en résolution des problèmes

- expression des régularités dans la démarche de résolution des problèmes
- explicite comment contrôler les inférences élémentaires pour atteindre un but
- décomposable en sous-tâches
- décrit les actions à effectuer pour atteindre les buts

Trois types de (sous-)tâches :

- **primitive**: contrôle sur une inférence élémentaire
- **composée** (tâche qui contient sous-tâches)
 - récursivité possible (mais à éviter)
- **de transfert** : exige interaction avec agent externe (utilisateur)
 - spécifiées dans modèle de coopération

Niveau tâche

Corps d'une tâche = description :

- but = état espéré (concept avec des attributs spécifiques)
- des inférences (primitives du langage des tâches) à accomplir
- de la méthode utilisée pour réaliser tâche
- = graphe de contrôle décrivant contraintes de précédence à respecter
- décrit par :
 - des règles et leur contrôle (chaînage arrière et/ou avant, etc.)
 - des algorithmes (contrôle classique : affectation, choix et itération)

Structure de tâche:

- tests, arguments des tâches et termes de contrôle = **méta-classes**
- généricité, non redondance...
- notions de :
 - tâches génériques (Chandrasekaran)
 - structures d'inférence (Clancey)
- Les tâches considérées par KADS forment le **modèle d'interprétation**

Exemple: tâche

```

tâche: partitionner /*partition d'un groupe*/
but: déterminer les éléments du groupe relevant d'une même classe de
décision;
termes de contrôle:
modèle-du-système = classification abstraite d'un groupe;
norme = critères pour l'appartenance à une classe de décision;
écart = critères pour le changement de classe de décision;
groupe = ensemble des éléments du groupe non encore examinés;
partition = ensemble d'ensembles des éléments liés à une classe de
décision;
structure de tâche: partitionner (groupe → partition)
structure d'inférence: évaluation(modèle-du-système → classe-de-
décision)
spécifier (modèle-du-système → norme);
tant que groupe ≠ ∅ faire
  retirer (groupe → élément);
  abstraire (élément → élément-abstrait);
  comparer (élément-abstrait, norme, écart → classe-de-décision);
  intégrer (partition, élément, classe-de-décision → partition)
fait;
  
```

Exemple: tâche

```
tâche: classer les agents /*suivant le type de bonification*/
but: déterminer les agents du groupe pouvant avoir un même type de
bonification;
termes de contrôle:
modèle-de-bonification = gestion des personnels en termes de
bonification;
règles(-de-bonification) = critères pour recevoir un type de
bonification;
écart = quota (et autres dispositions) lié à un type de
bonification;
groupe = ensemble des éléments du groupe non encore examinés;
tableau = ensemble d'ensembles des éléments liés à une type de
bonification;
structure de tâche: classer-les-agents (groupe → tableau)
structure d'inférence: évaluation(modèle-de-bonification → type de
bonification)
spécifier (modèle-de-bonification → norme);
tant que groupe ≠ ∅ faire
    retirer (groupe → agent);
    abstraire (agent → note, ancienneté);
    comparer (note, ancienneté, règles, écart → type de
    bonification);
    intégrer (tableau, agent, type de bonification → tableau)
fait;
```

Structures d'inférence

La librairie des modèles d'interprétation de KADS

Analyse de système

Identification

Classification simple

Diagnostic :

diagnostic de fautes simples
diagnostic de fautes multiples
classification heuristique
diagnostic systématique
recherche de causes
évaluation (monitoring)

Prédiction :

prédiction de comportement
prédiction de valeurs

Modification du système :

réparation
contrôle de la réparation

Synthèse de système

Conception :

conception par transformation
conception par raffinement:
conception par raffinement simple
conception par raffinement
successif

Configuration

Planification

Modélisation

Niveau inférence

Séparation difficile entre : domaine, inférences, mécanismes de résolution

Niveau inférence mentionne :

- inférences (dérivation d'information depuis d'autres informations)
- tâche de résolution de problèmes que l'on désire faire représenter graphiquement par structures d'inférences
→ réseau statique : pas d'ordre d'exécution (pourquoi, mais ni quand ni comment)

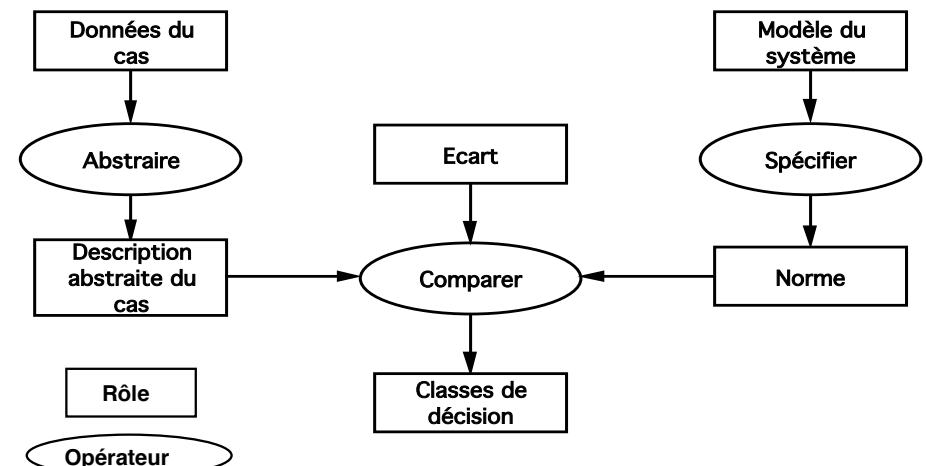
Structure d'inférences : combinaison de source de connaissances

Source de connaissances (SC) :

- décrit comment une relation du domaine peut être utilisée pour réaliser des actions (décomposer, assembler, classifier, comparer...)
- inférence élémentaire (indivisible)
(peut être vue comme simple procédure sur domaine)
- exécution contrôlée explicitement au niveau tâche
- a des "méta-classes" ou "rôles" pour arguments d'entrée et de sortie ("rôles" = pointeurs de concepts du domaine, objets et relations)
- a des opérateurs = noms d'action (méthodes ou procédures, ensembles de règles...)

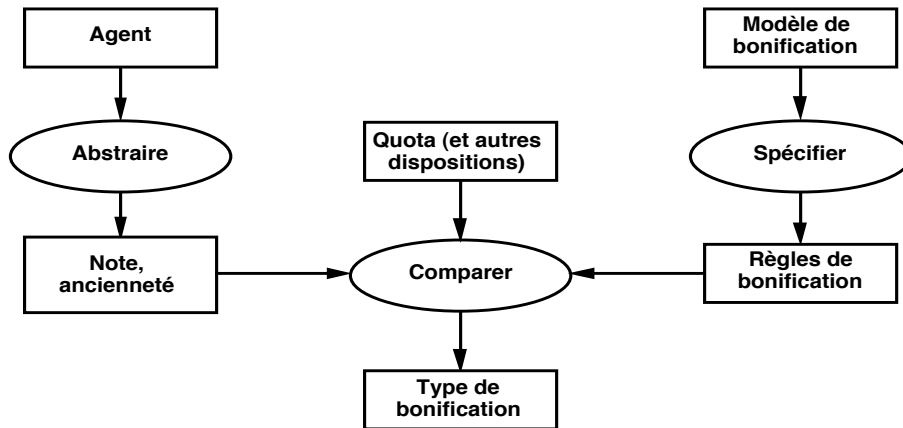
Exemple

Structure d'inférence "Evaluation"



Exemple

Structure d'inférence "Evaluation" instanciée



Niveau domaine

Connaissance statique du domaine indépendamment de son utilisation :

- **concepts** du domaine: savoirs génériques ou instances, propriétés avec valeurs possibles
- relations entre concepts: liens de spécialisation, de composition, d'appartenance, de relations spatiales...
- **relations** entre propriétés de concept: liens de causalité, d'association ou de relations fonctionnelles, liens temporels...

concepts quantifiables : quantité, dimension...

concepts de diagnostic : évidences, hypothèses, causes, actions...

concepts des tâches de conception : plans, spécifications, structures, contraintes...

Domaine médical :

- concepts** → désordres, causes de ces désordres, symptômes qu'ils entraînent, données de laboratoires...
- relations** → liens causaux entre causes et symptômes ou entre causes et désordres

Résumé de KADS

